DOCUMENTO DE PROJETO DE EXTENSÃO

1. DADOS GERAIS

Título do Projeto

Tech tennis

Integrantes da equipe

Identificar o nome completo e o RA dos participantes do projeto

Nome:	RA:
Eduardo Chen Zou	24025817
Lucas Kenichi Soares Abe	24026179
Pedro Della Rosa Antônio	24026018
Pedro Dimitry Zyrianoff	24026165

Professor responsável

Edson Ricardo Barbero, João Francisco Trencher Martins, Katia Milani Lara Bossi, Rodnil da Silva Moreira Lisboa, Victor Bruno Alexander Rosetti de Quiroz

Curso

Ciência da computação.

Linha de atuação

Identificar com ✓ uma ou mais linhas de atuação conforme projeto pedagógico de curso.

- Projeto Interdisciplinar:	

Tipo de projeto

Identificar com ✓ o tipo de projeto.

- Atividade de Extensão implementado na prática (intervenção executada)

Tema gerador

Desenvolvimento de uma solução integrada de IoT e Robótica voltada à criação e realização de treinamentos gamificados de tênis para a empresa Smart Tennis Arena.

Produto decorrente do projeto (opcional dependendo do tipo de projeto)

O produto decorrente do projeto é um protótipo funcional do Tech Tennis, um sistema inteligente de treinamento de tênis que utiliza Arduino Uno, servomotor SG90, módulo laser e visão computacional para projetar alvos e avaliar a precisão dos golpes dos jogadores. A solução permite visualizar os resultados dos treinos, identificando os acertos e erros e oferecendo uma referência objetiva para acompanhar o desempenho. Futuramente, o sistema poderá ser integrado a um aplicativo Android, banco de dados e dashboard para registrar e acompanhar a evolução dos jogadores.

2. IDENTIFICAÇÃO DO CENÁRIO DE INTERVENÇÃO E HIPÓTESES DE SOLUÇÃO

Local (cenário) previsto para a implementação do projeto

O projeto Tech Tennis poderá ser implementado em diferentes tipos de quadras e espaços esportivos, como quadras de tênis, futebol, basquete, quadras poliesportivas, escolas, clubes e centros esportivos.
A solução não depende de uma quadra específica ou de instalações profissionais, pois sua estrutura pode ser montada e adaptada conforme o espaço disponível. Para seu funcionamento, é necessário um espaço adequado para posicionar o gol com o lençol translúcido, o módulo laser, as câmeras e o notebook.
Dessa forma, o Tech Tennis busca oferecer uma solução flexível e acessível, permitindo a realização de treinamentos de precisão em diferentes ambientes esportivos, inclusive em locais que não possuem uma quadra exclusiva para a prática de tênis.

Público-alvo a ser atendido pelo projeto

O público-alvo do projeto são jogadores de tênis iniciantes, amadores e intermediários, além de professores e instrutores que trabalham com treinamento esportivo.

A solução busca atender principalmente pessoas que desejam melhorar a precisão dos golpes, mas que nem sempre possuem acesso a equipamentos tecnológicos de treinamento ou acompanhamento individualizado.

O sistema também poderá auxiliar professores e instrutores na avaliação do desempenho dos alunos, fornecendo informações mais objetivas sobre a precisão dos golpes e os resultados obtidos durante os treinos.

Apresentação do(s) problema(s) observado(s) e delimitação do objeto de estudo e intervenção

Durante a prática do tênis, um dos desafios encontrados pelos jogadores é desenvolver a precisão dos golpes e identificar se a bola atingiu a região desejada. Muitas vezes, essa avaliação depende da observação do próprio jogador ou do professor, dificultando uma medição mais objetiva do desempenho.

Além disso, equipamentos profissionais utilizados para treinamento, como máquinas lançadoras de bolas, podem apresentar custos elevados, dificultando o acesso de jogadores amadores e pequenos centros de treinamento.

Diante desse cenário, o projeto Tech Tennis delimita sua intervenção no desenvolvimento de um sistema tecnológico de baixo custo que utiliza IoT, automação e visão computacional para projetar alvos e avaliar a precisão dos golpes. Por meio de câmeras e processamento de imagens com OpenCV, o sistema busca identificar o impacto da bola e calcular a distância em relação ao alvo projetado.

Definição de hipóteses para a solução do problema observado

Como hipótese de solução, propõe-se o desenvolvimento de um sistema inteligente de treinamento de tênis que utiliza Arduino Uno, servomotor SG90, módulo laser e duas webcams para auxiliar na avaliação da precisão dos golpes.

O laser permite projetar alvos em diferentes posições no lençol translúcido, enquanto as câmeras capturam o impacto da bola. Por meio da biblioteca OpenCV e da linguagem Python, o sistema realiza o processamento das imagens e calcula a distância entre o ponto de impacto e o alvo definido.

Acredita-se que essa solução possa tornar os treinamentos mais interativos, facilitar a identificação dos erros e acertos e fornecer informações mais objetivas sobre o desempenho dos jogadores.

3 DESCRIÇÃO DO PROJETO

É importante destacar que um projeto de extensão não precisa ser necessariamente igual a um projeto de pesquisa. Mesmo que haja necessidade de pesquisa prévia para a fundamentação teórica, construção da introdução e para um melhor entendimento sobre a realidade a ser trabalhada, é preciso que um projeto de extensão contemple práticas que promovam mudanças e/ou melhorias identificadas como necessárias. O projeto final deverá ser simples, objetivo, claro e ter de 3 a 5 páginas, dentro do modelo aqui proposto.

Resumo

O projeto Tech Tennis consiste no desenvolvimento de um sistema inteligente de treinamento de tênis baseado em Internet das Coisas (IoT), automação e visão computacional, com o objetivo de facilitar a prática esportiva e melhorar a avaliação da precisão dos golpes. A proposta busca solucionar a dificuldade de identificar objetivamente se uma bola atingiu o alvo desejado, oferecendo uma alternativa tecnológica e de baixo custo para jogadores iniciantes, amadores e intermediários, professores e instrutores. O protótipo utiliza um Arduino Uno, servomotor SG90 e módulo laser para projetar alvos em um lençol translúcido fixado a um gol. Duas webcams conectadas a um notebook capturam os impactos da bola em diferentes eixos, permitindo que um programa desenvolvido em Python com a biblioteca OpenCV processe as imagens e calcule a distância entre o impacto e o alvo. A implementação poderá ocorrer em quadras de tênis, futebol, basquete e outros espaços esportivos adequados. Por meio de demonstrações e testes práticos, pretende-se apresentar uma solução acessível, interativa e adaptável, contribuindo para o acompanhamento do desempenho e a melhoria dos treinamentos esportivos.

Introdução

A tecnologia vem desempenhando um papel cada vez mais importante no desenvolvimento de atividades esportivas, permitindo melhorar os métodos de treinamento, acompanhar o desempenho dos praticantes e oferecer novas formas de interação com o esporte. Nesse contexto, a Internet das Coisas (IoT), a automação e a visão computacional apresentam possibilidades para desenvolver soluções que auxiliam na análise de movimentos e na avaliação de resultados.

Segundo a documentação oficial do Arduino, a plataforma permite desenvolver projetos eletrônicos por meio da integração entre microcontroladores, sensores e atuadores. Além disso, a biblioteca OpenCV oferece recursos para processamento de imagens e visão computacional, possibilitando identificar e analisar informações visuais capturadas por câmeras.

O projeto Tech Tennis utiliza essas tecnologias para desenvolver uma alternativa acessível de treinamento de tênis. O sistema projeta alvos utilizando um módulo laser controlado por um servomotor SG90, enquanto duas webcams capturam os impactos da bola. As imagens são processadas por meio de Python e OpenCV, permitindo calcular a distância entre o ponto de impacto e o alvo projetado.

A proposta não depende exclusivamente de quadras profissionais de tênis, podendo ser adaptada a quadras de futebol, basquete, espaços poliesportivos, escolas e centros esportivos, desde que exista espaço adequado para a instalação dos equipamentos.

O projeto está relacionado principalmente aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da Organização das Nações Unidas, especialmente o ODS 3 – Saúde e Bem-Estar, por incentivar a prática de atividades físicas, e o ODS 9 – Indústria, Inovação e Infraestrutura, por promover o desenvolvimento de uma solução tecnológica acessível e inovadora.

Dessa maneira, o Tech Tennis busca aproximar a tecnologia da prática esportiva, oferecendo uma ferramenta que possa contribuir para o desenvolvimento das habilidades dos jogadores e ampliar as possibilidades de utilização de recursos tecnológicos em diferentes ambientes esportivos.

Objetivos

Desenvolver uma solução integrada de IoT, automação e visão computacional para auxiliar nos treinamentos de tênis, proporcionando uma avaliação mais objetiva da precisão dos golpes por meio de alvos projetados por laser e processamento de imagens.

Métodos

O projeto será desenvolvido por meio da construção e demonstração de um protótipo funcional, utilizando componentes eletrônicos, programação e técnicas de visão computacional. Inicialmente, será preparada uma estrutura física composta por um gol e um lençol translúcido, que funcionará como superfície de projeção dos alvos. O Arduino Uno será responsável pelo controle dos componentes eletrônicos, utilizando programação em C/C++ no ambiente Arduino. Um servomotor SG90 será utilizado para ajustar a posição do módulo laser, permitindo modificar a localização do alvo projetado.

Na etapa de captura de imagens, serão utilizadas duas webcams conectadas a um notebook. A Câmera 1 será posicionada no aro de basquete, responsável pela referência do eixo X, enquanto a Câmera 2 será posicionada a 90 graus em relação à primeira, responsável pela referência do eixo Y. As imagens capturadas serão processadas por um programa desenvolvido em Python utilizando a biblioteca OpenCV, que permitirá identificar o ponto de impacto da bola e calcular a distância em relação ao alvo projetado.

Após a montagem e integração dos equipamentos, serão realizados testes práticos com lançamentos de bola para verificar o funcionamento do laser, a captura das imagens, a identificação dos impactos e a precisão das medições. O projeto também poderá ser apresentado a jogadores, professores e interessados em atividades esportivas, por meio de demonstrações práticas e conversas para coletar opiniões sobre sua utilização. As atividades poderão ocorrer em quadras de tênis, futebol, basquete e outros espaços poliesportivos, desde que apresentem condições adequadas para a instalação dos equipamentos.

também ampliar o sistema por meio da integração com um aplicativo Android, banco de dados e dashboard, possibilitando registrar os resultados e acompanhar o desempenho dos jogadores ao longo dos treinamentos.

Resultados (ou resultados esperados)

Como resultados, espera-se facilitar a identificação da precisão dos golpes, permitir a visualização da distância entre o impacto da bola e o alvo, desenvolver uma solução tecnológica com componentes acessíveis e adaptar o protótipo a diferentes ambientes esportivos. Além disso, o projeto busca incentivar a utilização da tecnologia como ferramenta de apoio ao treinamento e proporcionar maior interação dos participantes com atividades esportivas e tecnológicas.

Considerações finais

O projeto Tech Tennis apresenta uma proposta de aplicação da tecnologia na área esportiva, buscando solucionar a dificuldade de avaliar objetivamente a precisão dos golpes durante os treinamentos de tênis.

A integração entre Arduino Uno, servomotor SG90, módulo laser, webcams e visão computacional permite desenvolver um protótipo capaz de projetar alvos e analisar os impactos da bola, oferecendo uma alternativa de baixo custo em comparação com equipamentos profissionais de treinamento.

Além de sua aplicação em quadras de tênis, a estrutura poderá ser utilizada em quadras de futebol, basquete e outros espaços poliesportivos, ampliando as possibilidades de utilização do projeto.

Referências

Tennis - Tennis.esp.br

ANEXO I

As atividades de extensão podem resultar em produto caracterizado a partir do fazer extensionista, sempre mediados pela interação dialógica entre a comunidade acadêmica e a sociedade e seus setores, sendo exemplos: softwares; aplicativos; protótipos; desenhos técnicos; patentes; simuladores; objetos de aprendizagem; games; insumos alternativos; processos e procedimentos operativos inovadores; relatórios; relatos de experiências; cartilhas; revistas; manuais; jornais; informativos; livros; anais; cartazes; artigos; resumos; pôster; banner; site; portal; hotsite; fotografia; vídeos; áudios; tutoriais, dentre outros.

Fontes:	**Links:**

Documentos FECAP	
Regulamento das Atividade de Extensão	

Versão 3.0 – 05/2026